Main page (hlavní)

Zadání domácího úkolu z předmětu Základy softwarového vývoje .

Zadání

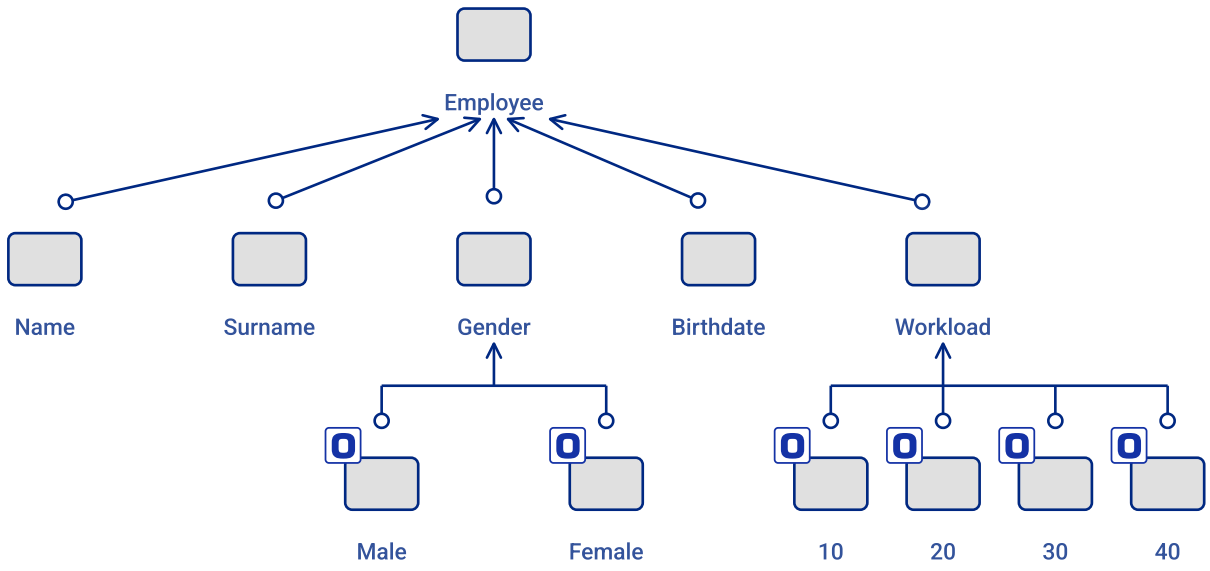
Navrhněte a vytvořte v programovacím jazyce JavaScript program, který vygeneruje seznam zaměstnanců firmy. Váš program bude obsahovat funkci `main` s jedním argumentem, který bude obsahovat vstupní data `dtoIn`. Funkce `main` bude vracet výstupní data `dtoOut`.

Součástí řešení je návrh programu popsaného s využitím komponenty Algoritmus.

Každý zaměstnanec (*Employee*) má své křestní jméno (*name*), přijmení (*surname*), pohlaví (*gender*), datum narození (*birthdate*) a výši pracovního úvazku (*workload*). Osoby mohou být buď muži (*male*) nebo ženy (*female*), úvazek je buď 10, 20, 30 či 40h/týdně. Plný úvazek odpovídá 40h/týdně. Jednotlivé údaje budou generovány náhodně, tj. náhodně vygenerujete jméno, přijmení, datum narození apod.

Ve vstupních datech, na základě kterého bude skript generovat seznam zaměstnanců, budou zadány následující údaje:

1. Počet zaměstnanců.
2. Věkové pásmo, ve kterém mají být osoby zastoupeny.



Pro náhodné generování jména a přijmení použijte pole např. 50 českých jmen a přijmení, ze kterých bude náhodně vybírat pro příslušnou osobu jméno a přijmení.

Ukázka vstupních dat (`dtoIn`):

```
const dtoIn = {
  count: 50,
  age: {
    min: 19,
    max: 35
  }
}
```

Ukázka výstupních dat (`dtoOut`):

```
const dtoOut = [
  {
    gender: "male",
    birthdate: "1993-08-07T00:00:00.000Z",
    name: "Vratislav",
    surname: "Sýkora",
    workload: 40
  },
  {
    gender: "female",
    birthdate: "2000-01-03T00:00:00.000Z",
    name: "Jiřina",
    surname: "Ptáčková",
    workload: 20
  }
]
```

Funkce `main()` musí vracet správná data ve správné struktuře. Dodržte tak strukturu `dtoOut` (názvy klíčů, datové typy), kterou funkce `main()` vrací.

- Datum narození (`birthdate`) musí obsahovat datum ve formátu ISO Date-Time - `YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ` (např. 1981-10-28T23:00:00.000Z)
- Pohlaví (`gender`) musí obsahovat hodnotu `male` či `female`.

Odevzdání

Návrh programu s využitím komponenty Algoritmus vypracujete do pracovního dokumentu, který máte v rámci předmětu vytvořený. V tomto dokumentu založte list, který pojmenujte Domácí úkol 3. V rámci tohoto listu vložte komponentu Algoritmus, ve které zapíšete navržený algoritmus. Samotný program zpracujte to samostatného souboru s příponou `.js`.

Pravidla hodnocení

Hodnocení	Max. počet bodů
Popis algoritmu	4
Správný směr implementace	2
Správnost implementace	3
Přehlednost implementace (jasnost, stručnost, kvalita kódu)	1
Celkem	10